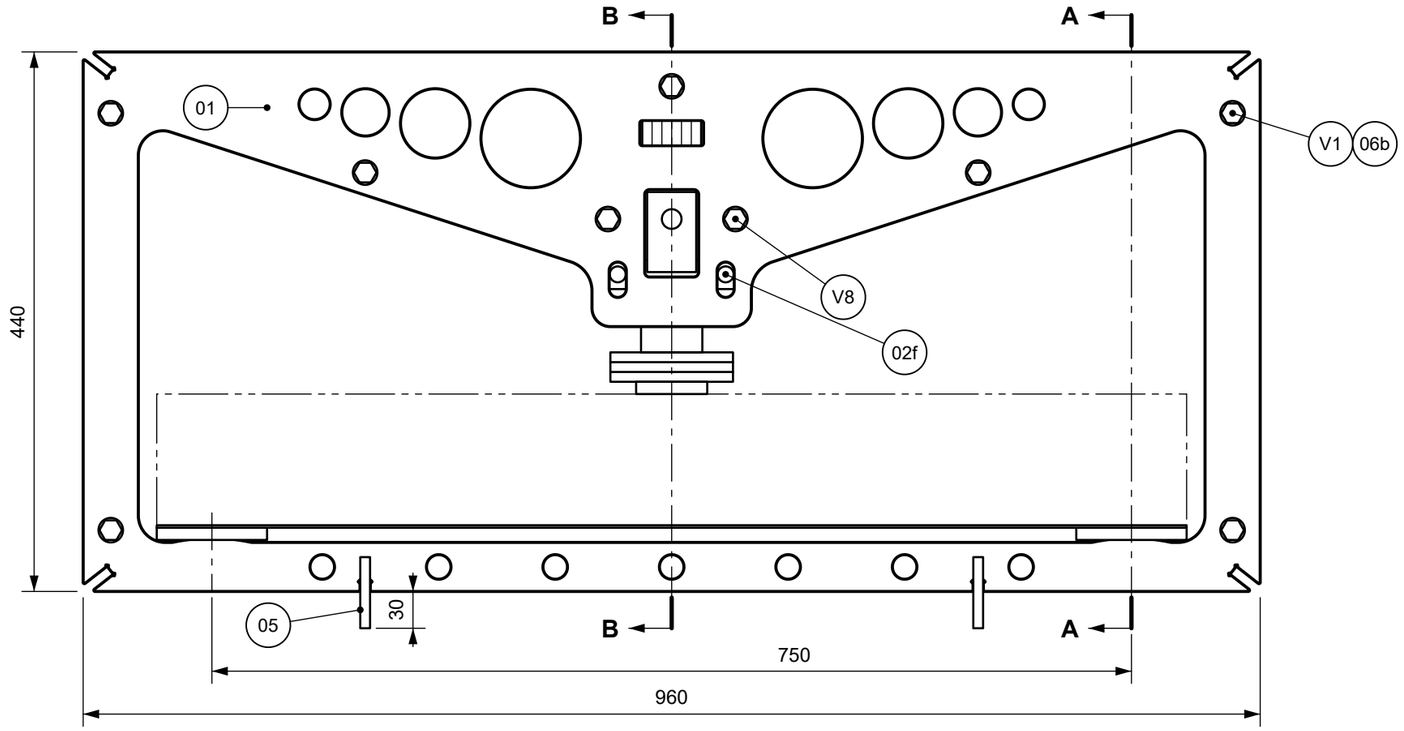
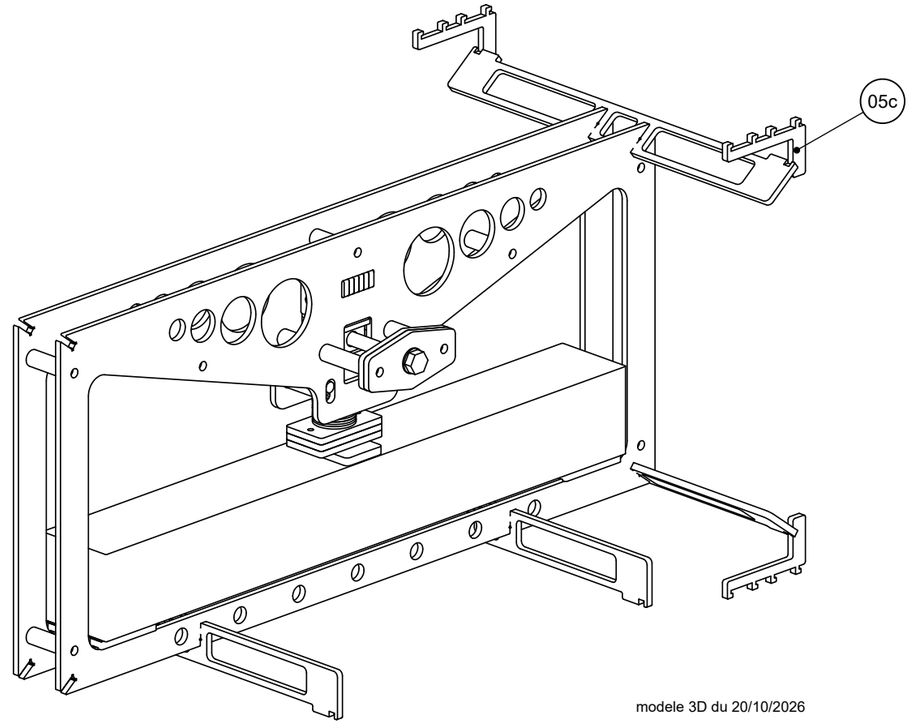
elevation (1:5)



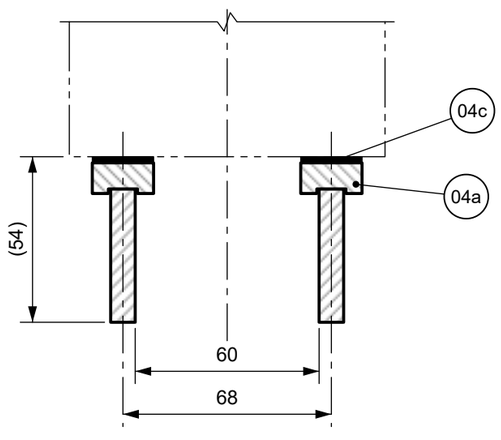
perspective (sans echelle)



modele 3D du 20/10/2026

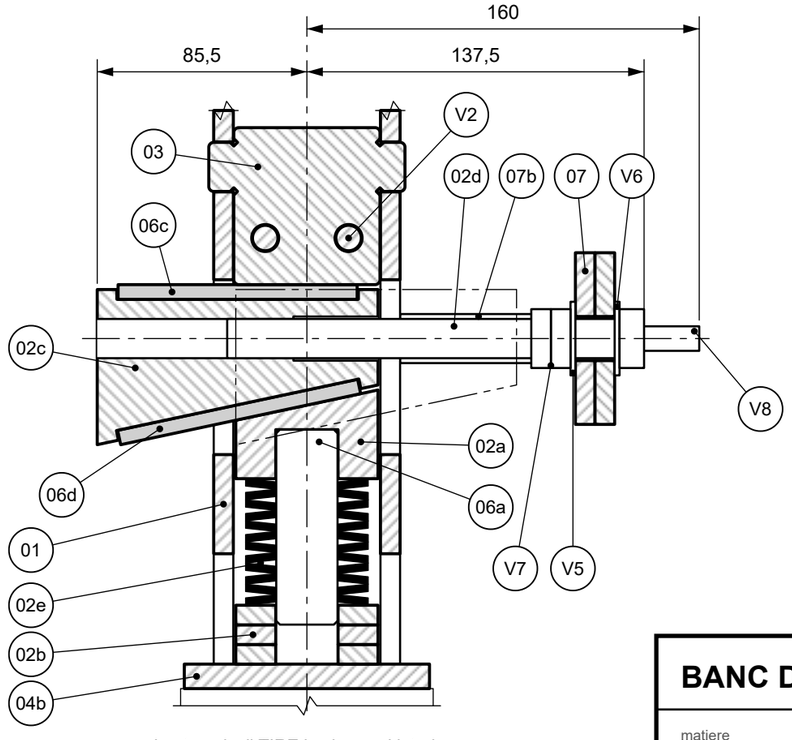
Pieds couches, pieds en V et crochets d etuve figures ensemble :
debout, les pieds couches restent sur la paillasse.

coupe A-A (1:2)



Les flancs portent SOUS les plats colles :
la face laterale de la poutre reste degagee.
Pieds 05, au-dela du plan, non figures.

coupe B-B (1:2,5)



NIVEAUX (z depuis le chant bas des flancs)

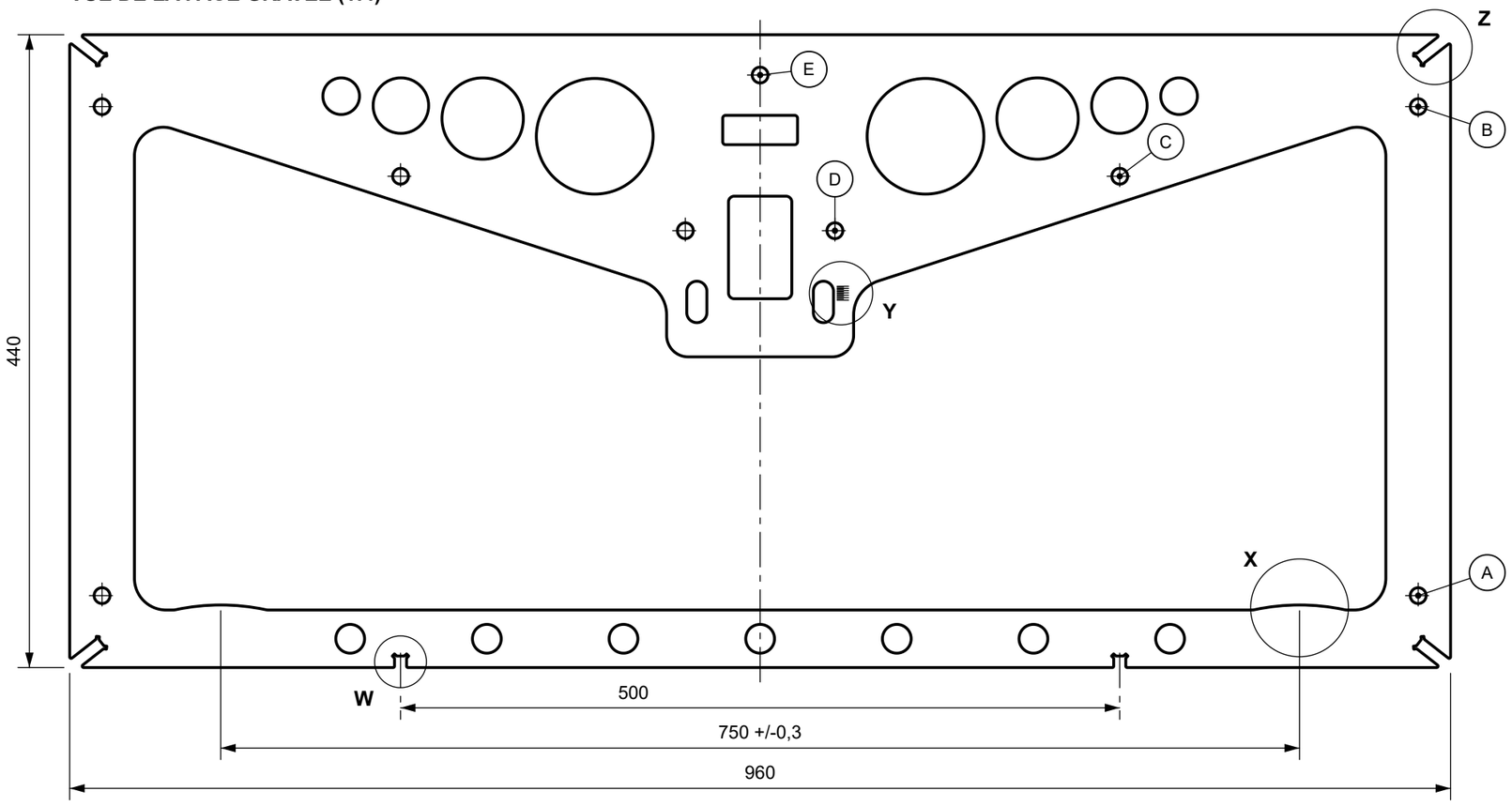
rep.	piece	z bas	z haut
03	traverse, 6 plaques	325,7	389,7
06c	plaque de frottement haute	319,7	325,7
02c	coin au repos, a y = 0	282,7	319,7
06d	plaque de frottement basse, y = 0	276,6	282,7
02a	coulisseau, a y = 0	246,6	276,6
06a	tourillon	187,1	266,6
02e	pile Belleville libre (+ cales V4)	195	246,6
02b	poussoir, 3 plateaux visses (V3)	171	195
04b	patin de charge	161	171
-	poutrelle (eprouvette)	54	161
04c	plats colles	52	54
04a	patins d appui, x = +/- 375	42	52
02d	vis M16 : axe	303,7	

Flexion 3 points, portee 750, capacite 12 kN.
Eprouvette : poutrelle 103 x 107 x 840, en trait mixte a deux tirets.
Pile Belleville, 12 rondelles EN 16983 A50 : 18,5 kN a plat, course 15,6 mm.
Lecture de charge : 9,65 mm de coulisseau a 12 kN.
Reglage par coin acier a 12 deg et vis M16 normale aux flancs :
0,425 mm de coulisseau et environ 549 N par tour de vis.
Hors tout couche sur pieds : 960 x 518,4 x 470 (x, y, z) ; flancs 76.
Debout dans l etuve : 969,5 de haut, 458,6 x 518,4 en plan ; etuve 538 x 528,4 x 1400.
Masse du cadre 34,6 kg. Reperes : NOMENCLATURE.md (Vn : visserie).

Le coin AVANCE VERS LA CHAPE en chargeant ; repousse vers son bout epais, il TIRE la vis vers l interieur :
la tete appuie, par deux rondelles trempees, sur la face exterieure des 2 platines ; monte a l envers, la vis ne retiendrait rien.
Douille sur la tete : 116,7 mm devant la tete de vis dans l etuve de 528,4, 10 de marge pour le decentrage du cadre.
En trait mixte a deux tirets, le coin 02c en fin de course : 56,5 depuis le repos.

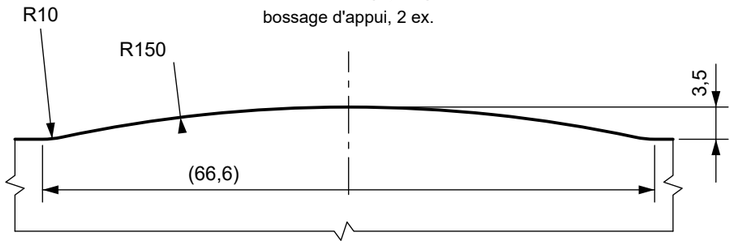
BANC DE FLEXION - ENSEMBLE		rep. 00	indice B 05/10/2026
matiere: voir nomenclature	brut: -	quantite: 1	
echelle: 1:5 sauf indication	cotes en mm: tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion: poutrelle 103x107x840	

VUE DE LA FACE GRAVEE (1:4)



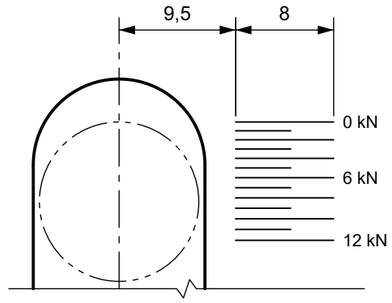
DETAIL X (1,5:1)

bossage d'appui, 2 ex.



Bombe R150 choisi pour le contact, 3 kN par bossage :
Hertz 339 MPa sur 6,4 portants (8 - 2 x 0,8 de bord non compte),
limite 480 MPa (patin S355 a 150 C), coefficient 1,42.

DETAIL Y (2:1) graduation



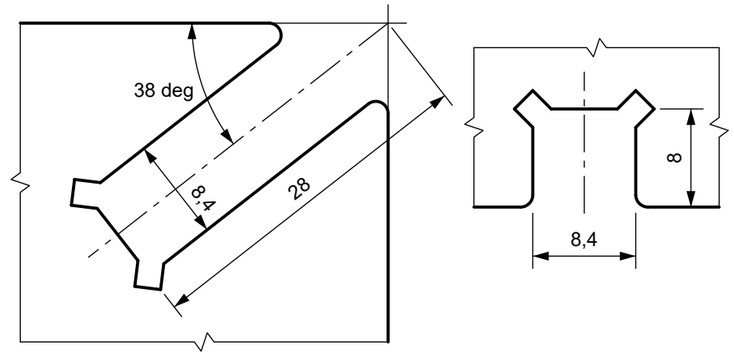
Traits graves, sans chiffres,
de 4,5 aux kN impairs.
Zero : tangente haute de la
tete de guide (trait mixte),
pile libre, Z 265,10.
Z de chaque trait : tableau
GRADUATION. Profondeur 0,2 mini,
traits repasses en blanc HT.

DETAIL Z (2:1)

encoche de coin, 4 ex. symetriques

DETAIL W (2:1)

encoche du chant bas, 2 ex.



Details Z et W : angles du fond degages par une poche carree de 2,1
tournee a 45 deg, centree sur l'angle vif (3 traits) ; bouches R1.

PERCAGES (X depuis l'axe, Z depuis le chant bas)

rep	nb	X	Z	diam	fonction
A	2	+/-457,5	50	11	entretoise basse
B	2	+/-457,5	390	11	entretoise haute
C	2	+/-250	341,6	11	entretoise de bielle
D	2	+/-52	303,7	11	entretoise et tirant de chape
E	1	0	412	11	entretoise de sommet

FENETRE (sommets en coins vifs fictifs)

sommet	nb	X	Z	conge
angle bas	2	+/-435	40	R22
tete de montant	2	+/-435	383,2	R20
aisselle de noeud	2	+/-65	263,2	R25
angle bas du noeud	2	+/-65	216	R15

Sommets relies par des droites ; arete de bielle a 17,97 deg ;
bossages d'appui : cote 750 et detail X.

DECOUPES INTERIEURES (X de l'axe de la decoupe)

decoupe	nb	X	Z bas a haut	largeur	angles
fente du coin	1	0	256,4 a 327,7	44	R4
lumiere oblongue	2	+/-44	239,8 a 268,6	14	R7
mortaise de traverse	1	0	363,5 a 383,9	52	R2

AJOURS (meme origine)

nb	X	Z	diam
2	+/-115	369,4	81,2
2	+/-192,9	381,7	56,6
2	+/-249,8	390,7	38,6
2	+/-291,3	397,3	25,5
1	0	20	20
2	+/-95	20	20
2	+/-190	20	20
2	+/-285	20	20

GRADUATION (detail Y)

kN	Z	kN	Z
0	265,10	7	259,74
1	264,38	8	258,91
2	263,65	9	258,07
3	262,90	10	257,21
4	262,13	11	256,33
5	261,35	12	255,45
6	260,55		

Decoupe et gravure laser d'apres flanc.dxf : calque DECOUPE coupe, GRAVURE marque sans traverser (detail Y).
Matiere : 42CrMo4 recuit +A, tole 8 mm : certificat 3.1 EN 10204 avec essai de traction, Re >= 430 MPa a 20 C.
Encoches et mortaise taillees sur la tole S355 REELLE des pieds et de la traverse (EP_TOLE_REELLE_S355 = 8) : encoches 8,4 = tole + jeu 0,4 ; mortaise 52 = 6 x tole + jeu 4.
Mesurer les deux toles livrees, regler EP_TOLE_REELLE_42 (42CrMo4) et EP_TOLE_REELLE_S355 (S355JR) et regenerer les DXF avant decoupe.
Aretes ebavurees, sans chanfrein, bossages compris (non repris), puis sablage corindon et brunissage noir mat.
Contour symetrique en X, graduation d'un seul cote : deux flancs identiques, face gravee a l'exterieur ; le second, tourne de 180 deg autour de Z, a sa graduation le long de la lumiere -X.
Planeite 0,5 sur 960, ne pas redresser a chaud ; sommets des bossages coplanaires a 0,3.
Sabler les 2 faces a l'identique (planeite) ; huile ester HT en film essuye, ni minerale ni silicone. Masse : 10,2 kg.

FLANC EN TREILLIS

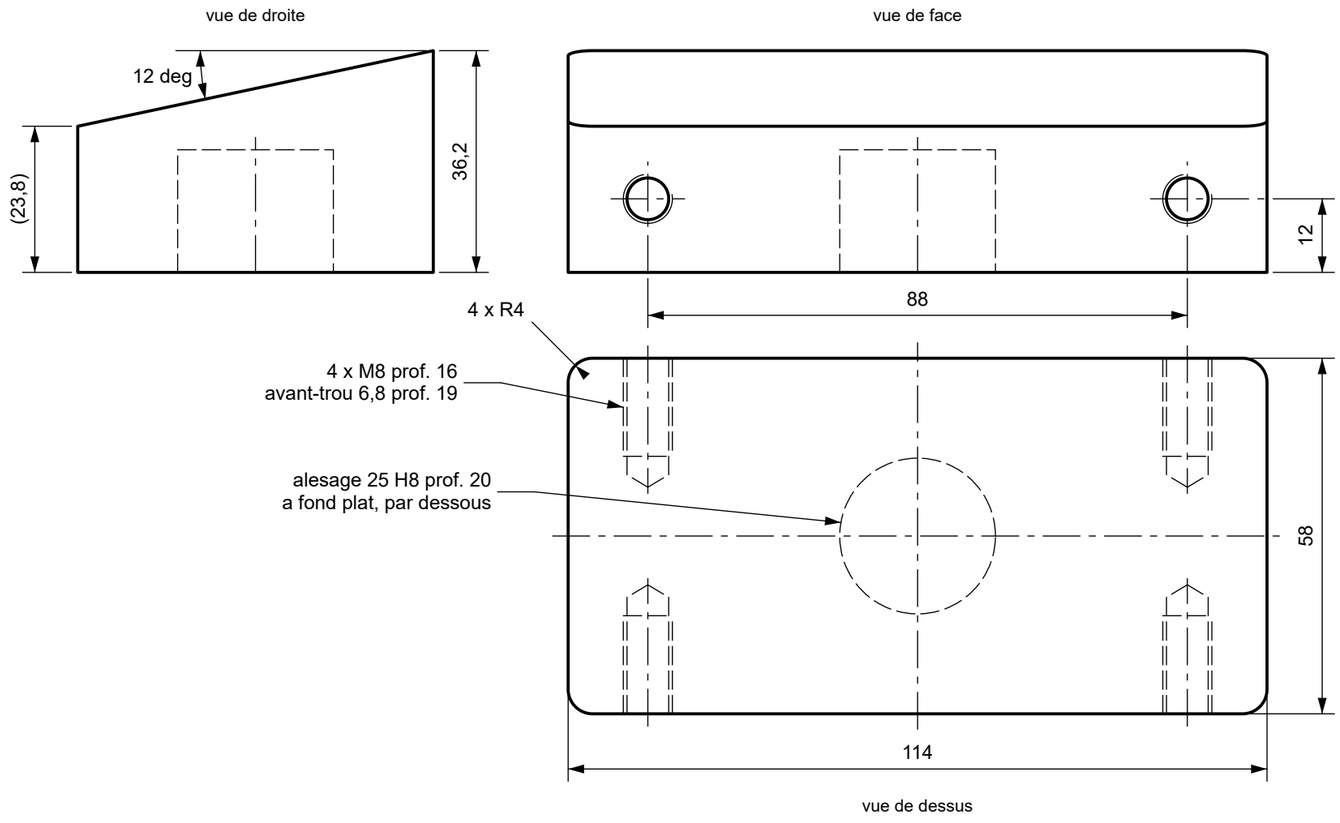
rep. 01

indice B
05/10/2026

matiere	brut	quantite
42CrMo4 +A	tole 8 mm, cert. 3.1, Re >= 430	2
echelle	**cotes en mm**	**banc de flexion**
1:4 - details 1,5:1 et 2:1	tol. generale ISO 2768-m	poutrelle 103x107x840

02a COULISSEAU A TETE INCLINEE (1:1)

S355JR, 1 ex., brut plat 65 x 40, L 120 (fini 58 x 36,2 x 114)

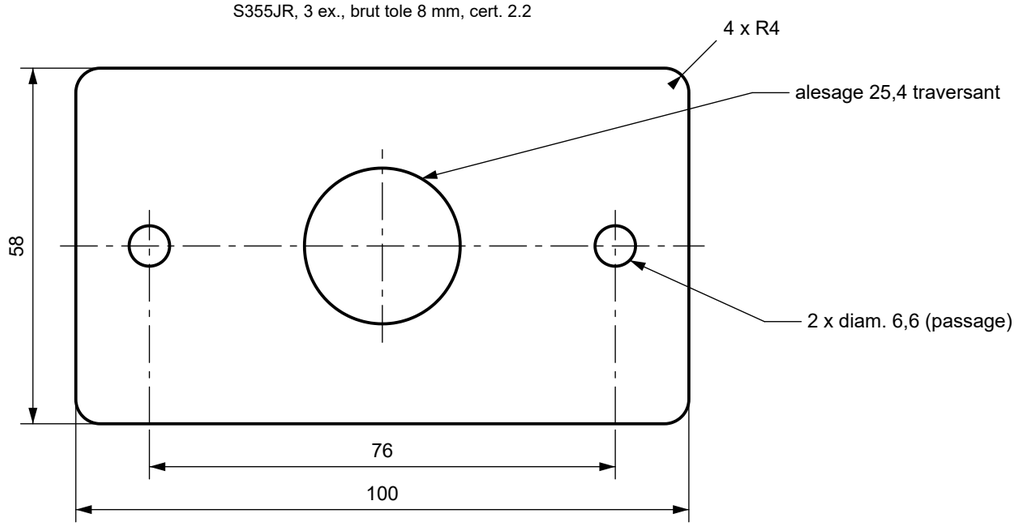


Aretes vives non cotees cassees 0,8 x 45 deg.
Pente fraisee Ra 1,6, planeite 0,05 (la plaque basse 06d y glisse) ; bord EPAIS (36,2) cote chape.
Alesage : le tourillon 06a y est colle. Taraudages : vis de guidage 02f.

COULISSEAU A TETE INCLINEE		rep. 02a	indice B 05/10/2026
matiere S355JR	brut plat 65 x 40, L 120	quantite 1	
echelle 1:1	cotes en mm tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion poutrelle 103x107x840	

02b PLATEAU DE POUSSOIR, 3 empiles (1:1)

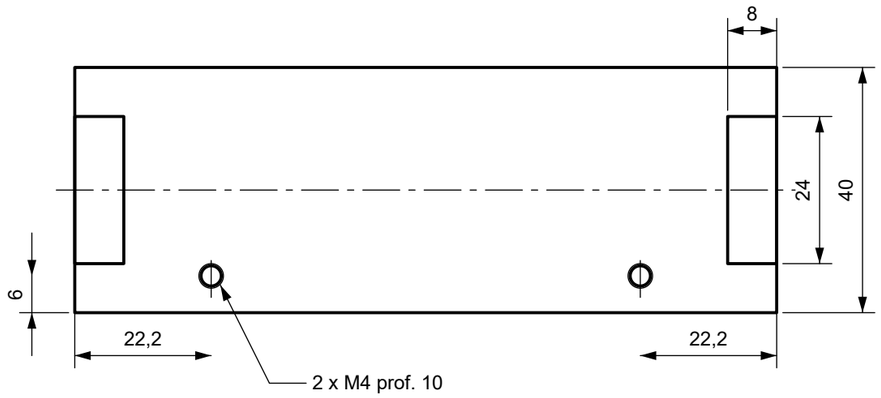
S355JR, 3 ex., brut tole 8 mm, cert. 2.2



Aretes vives non cotees cassees 0,8 x 45 deg.
3 plateaux identiques empiles, decoupe laser (poussoir.dxf) ; le patin de charge 04b colle fait fond.
Plateaux serres en bloc par 2 vis V1 H M6 x 35, TETE EN DESSOUS, rondelle et ecrou au dessus, 8 N.m.

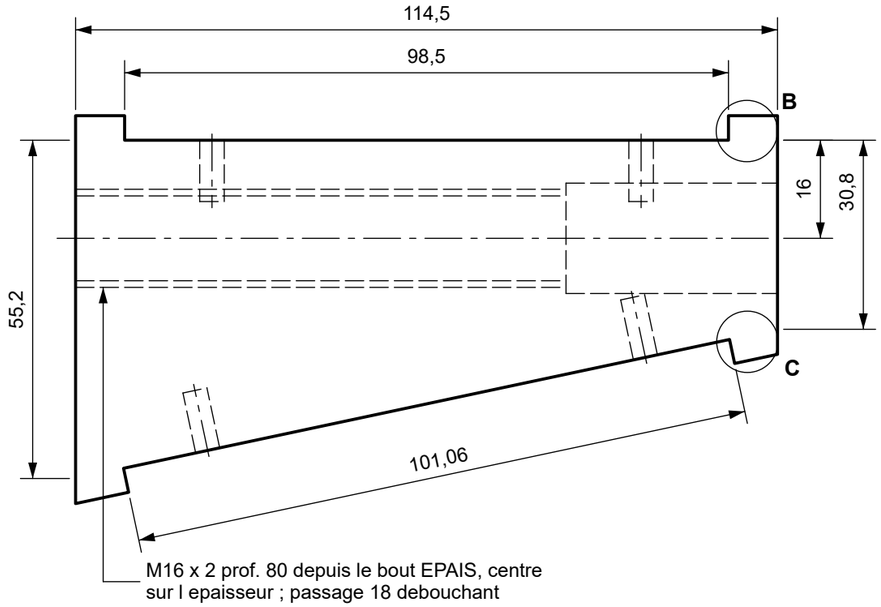
PLATEAU DE POUSSOIR		rep. 02b	indice B 05/10/2026
matiere: S355JR	brut: tole 8 mm, cert. 2.2	quantite: 3	
echelle: 1:1	cotes en mm: tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion: poutrelle 103x107x840	

vue de dessus (dessous : idem sur la pente)



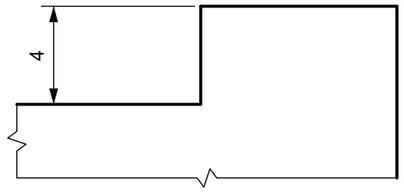
02c COIN DE COMMANDE, epaisseur 40 (1:1)

C45, 1 ex., brut plat 70 x 45, L 120 (fini 63,3 x 40 x 114,5)



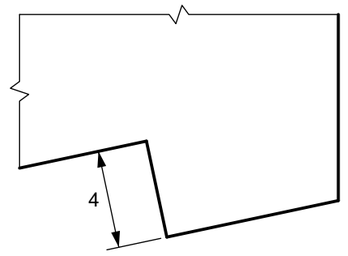
DETAIL B (4:1)

tenons du dessus, 2 ex.
longueur (8) ; pied VIF (outil vertical)



DETAIL C (4:1)

tenons du dessous, 2 ex.
longueur (8) sur la pente ; pied vif comme B

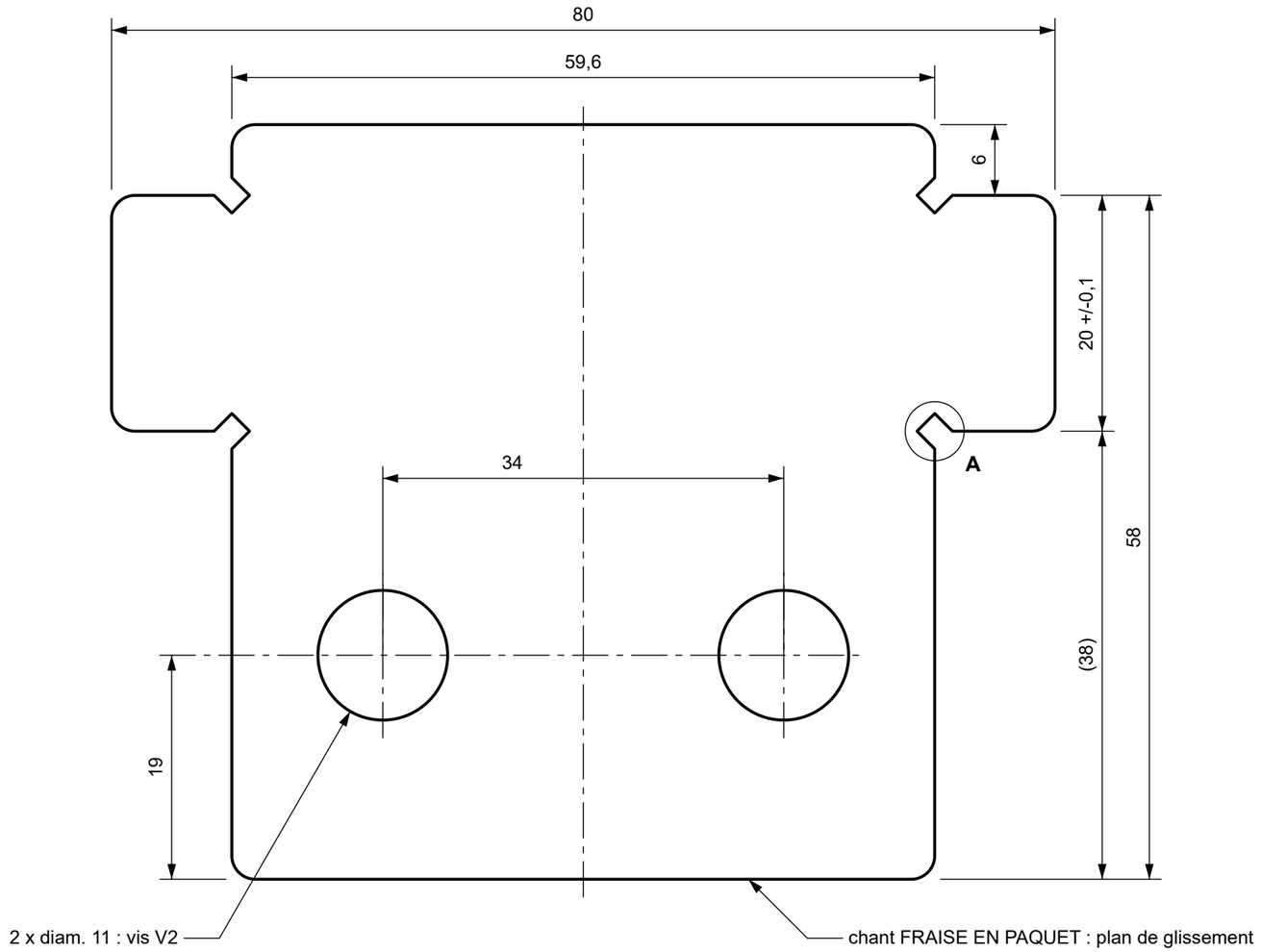


Aretes vives non cotees cassees 0,8 x 45 deg.
02c : sieges plans a 0,05 ; 55,2, 30,8 et 16 depuis les plans des sieges prolonges ; vue de cote = coupe a x = 0, par les tenons.
02c : pente du dessous (12 deg, celle du coulisseau) ; faces interieures des tenons du dessous NORMALES a la pente ; tenons du dessous comme ceux du dessus (24 x 8 le long de la pente).
02c : taraudages M4 prof. 10 (avant-trou 3,3 prof. 12) normaux a chaque siege, dessous a 21,55 et 21,55 des bouts le long de la pente.
02c : plaques de bronze usinees 06c (41 x 133) et 06d (41 x 136), ep. 6, encochees sur les tenons, 2 vis V9 chacune.
02c : commande 5,5 kN, couple 14,5 N.m a 12 kN ; un tour de vis : 0,425 mm de coulisseau, environ 549 N.
02c : autobloquant seulement si mu > 0,106 : on n y compte pas, c est le filet M16 x 2 qui tient la charge
(helice 2,48 deg, frottement 5,28 deg a mu 0,08 : marge x2,13 ; un Tr16x4 tomberait a x0,91, reversible).
02c : flancs du filet a 9,2 MPa ; pate cuivre (haute temperature) dans le taraudage.
SENS DE MONTAGE : bout EPAIS du coin du cote oppose a la chape.

COIN DE COMMANDE		rep. 02c	indice B 05/10/2026
matiere C45	brut plat 70 x 45, L 120	quantite 1	
echelle 1:1 - details 4:1	cotes en mm tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion poutrelle 103x107x840	

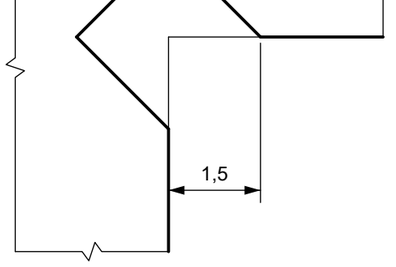
03 PLAQUE DE TRAVERSE, VUE SELON X (2:1)

ep. 8, 6 plaques identiques serrees en paquet



DETAIL A (10:1)

pied de tenon, 4 par plaque (ici en bas a droite)



poche carree tournee a 45 deg,
centree sur l angle vif fictif :
3 traits droits, jamais un conge
(il deborderait de l epaulement)

Matiere : S355JR, tole 8 mm du commerce : certificat 2.2 EN 10204 ; chant fraise frottant sur le bronze, sous pate graphite : admis a 7,2 MPa et a cette vitesse.
Decoupe laser d apres traverse.dxf (calque DECOUPE) : le DXF est le BRUT, chant du bas descendu de 1 (65 de haut au lieu de 64).
CHANT DU BAS FRAISE EN PAQUET : les 6 plaques serrees par les 2 vis V2, paquet retourne et pose sur les faces HAUTES des 12 tenons (2 cales de plus de 6 sous les tenons, la coiffe passe entre), fraise a 58 de ces faces.
Chant fraise : planeite 0,05 sur le paquet, Ra 1,6 ; c est le plan de glissement de la plaque de bronze 06c, sans rectification.
Aretes ebavurees APRES le fraisage, sans chanfrein,puis paquet resserre sur V2, chants fraises poses sur un marbre.
Angles du contour non cotes : R2 ; pieds de tenon : detail A.
Les tenons portent par leur face HAUTE sur l arete superieure de la mortaise du flanc : pas de vis de traverse.

Sous 12 kN (verification de dimensionnement) :

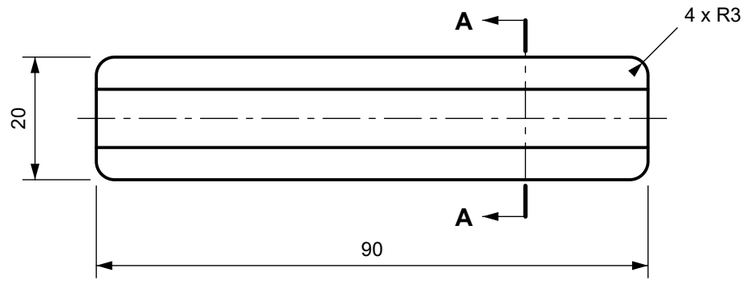
- matage du tenon sur l arete de mortaise : 26,5 MPa sur 38,4 x 5,9 par flanc (bords ebavures et degagement deduits) ;
- racine de tenon : 11,5 MPa sur 17 nets ; plaque (64 de haut, percee de 11, appuis a 68,5) : 7,6 MPa, majorant ;
- bronze 06c : 7,2 MPa sur 33 nets (5 joints dans ses 41) ; Re du S355JR a 150 C : 300 MPa.

MONTAGE : serrer le paquet sur V2, engager les tenons dans un flanc, chants fraises du cote du coin, puis presenter le second flanc.

TRAVERSE - PLAQUE A TENONS		rep. 03	indice B 05/10/2026
matiere S355JR	brut tole 8 mm, cert. 2.2	quantite 6 plaques identiques	
echelle 2:1 - detail 10:1	cotes en mm tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion poutrelle 103x107x840	

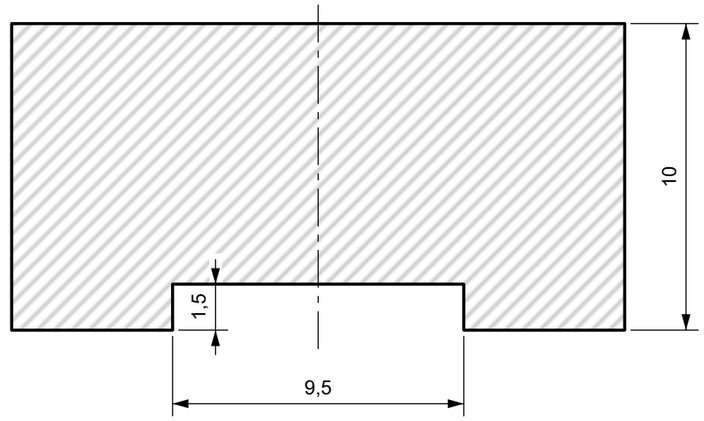
04a PATIN D APPUI RAINURE, VUE DE DESSOUS (1:1)

S355JR, 4 ex., brut tole 10 mm



COUPE A-A (5:1)

face collee en haut, rainure cote bossage

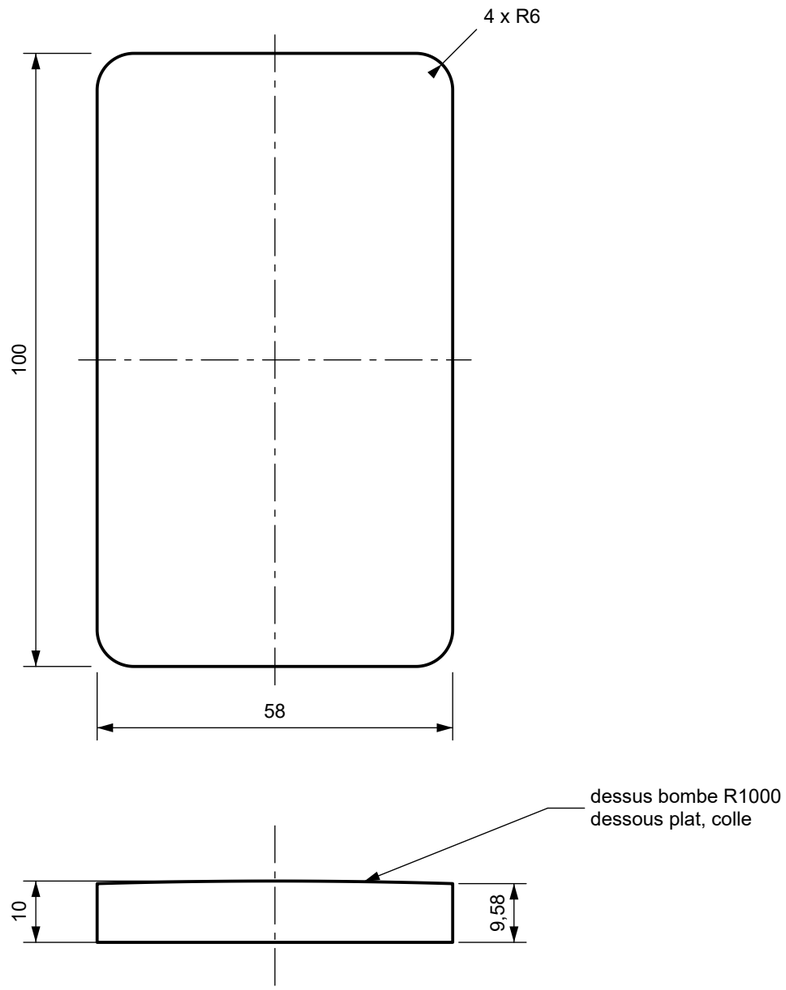


Aretes des patins et du plat ebavurees, sans chanfrein.
04a : decoupe laser d apres patin_appui.dxf (calque DECOUPE), PUIS rainure fraisee sur toute la longueur de la face d appui.
04a : rainure 9,5 = tole REELLE du flanc (EP_TOLE_REELLE_42 = 8) + 2 x 0,75 de jeu : mesurer la tole 42CrMo4 livree et regenerer ce plan.
04a : le fond de rainure porte le bossage, 3 kN par patin (4 contacts, 2 par appui) : Hertz 339 MPa, limite 480 MPa a 150 C, coefficient 1,42 : S355JR au minimum.
04a : colle par sa face superieure seulement, contre le plat ; rainure SECHE sur le bossage, qui doit y basculer.
Collage (NOMENCLATURE.md, ordre de montage) : 04c etape 1, 04b etape 9 (centre au trace), 04a etape 13 ; polymeriser sous la precharge (etape 16).
Surfaces a coller : poncer P80 et degraisser a l acetone. Colle Duralco 4420, post-cuisson selon la notice avant charge.
Un jeu neuf par eprouvette : 4 x 04a, 1 x 04b, 2 x 04c ; il part avec la poutrelle.

PATIN D APPUI RAINURE		rep. 04a	indice B 05/10/2026
matiere S355JR	brut tole 10 mm	quantite 4	
echelle 1:1 - coupe 5:1	cotes en mm tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion poutrelle 103x107x840	

04b PATIN DE CHARGE, epaisseur 10 (1:1)

S355JR, 1 ex., brut tole 10 mm

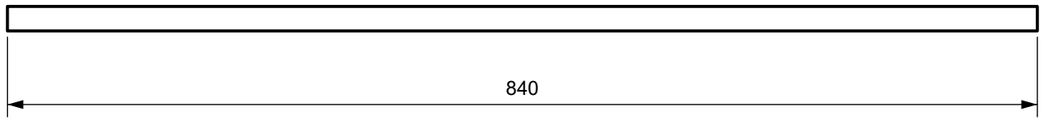


Aretes des patins et du plat ebavurees, sans chanfrein.
04b : decoupe d apres patin_charge.dxf, SANS TROU, PUIS dessus bombe fraise. Sa longueur 58 laisse passer les tetes des vis du poussoir (02b a 3,5 de ses bouts) ; 2,07 MPa sur le beton a 12 kN.
Collage (NOMENCLATURE.md, ordre de montage) : 04c etape 1, 04b etape 9 (centre au trace), 04a etape 13 ; polymeriser sous la precharge (etape 16).
Surfaces a coller : poncer P80 et degraisser a l acetone. Colle Duralco 4420, post-cuisson selon la notice avant charge.
Un jeu neuf par eprouvette : 4 x 04a, 1 x 04b, 2 x 04c ; il part avec la poutrelle.

PATIN DE CHARGE BOMBE		rep. 04b	indice B 05/10/2026
matiere: S355JR	brut: tole 10 mm	quantite: 1	
echelle: 1:1	cotes en mm: tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion: poutrelle 103x107x840	

04c PLAT DE RENFORT (1:5)

S235, 2 ex., piece du commerce : feuillard 20 x 2 coupe a longueur, angles vifs ; pas de DXF



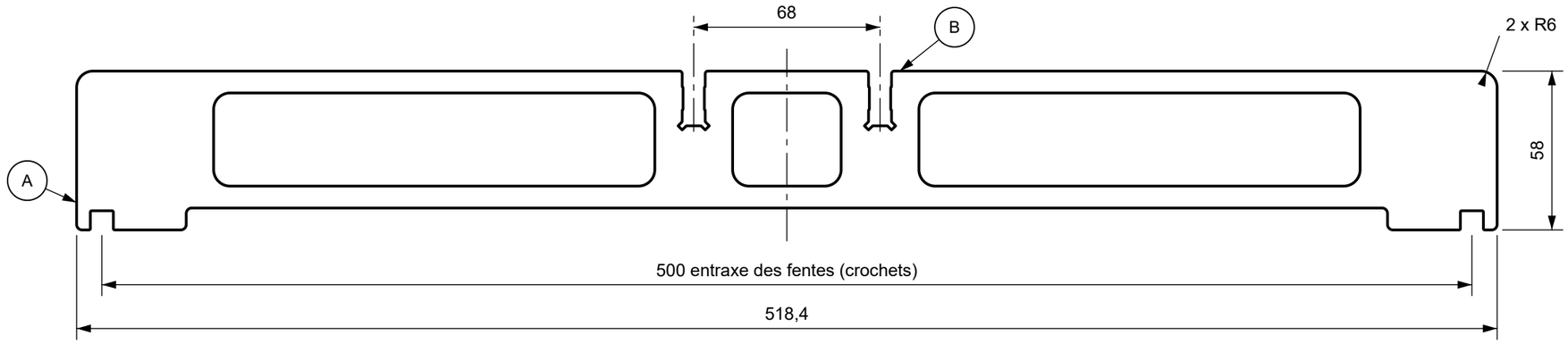
colles sous la poutrelle, un dans l axe de chaque flanc : entraxe 68, centres sur la poutrelle,
bord exterieur a 7,5 du bord de la poutrelle (planche 00, coupe A-A)

Piece du commerce : feuillard 20 x 2 coupe a longueur, angles vifs, ebavure ; pas de DXF.
Collage (NOMENCLATURE.md, ordre de montage) : 04c etape 1, 04b etape 9 (centre au trace), 04a etape 13 ; polymeriser sous la precharge (etape 16).
Surfaces a coller : poncer P80 et degraisser a l acetone. Colle Duralco 4420, post-cuisson selon la notice avant charge.
Un jeu neuf par eprouvette : 4 x 04a, 1 x 04b, 2 x 04c ; il part avec la poutrelle.

PLAT DE RENFORT COLLE		rep. 04c	indice B 05/10/2026
matiere: S235	brut: feuillard 20 x 2	quantite: 2	
echelle: 1:5	cotes en mm: tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion: poutrelle 103x107x840	

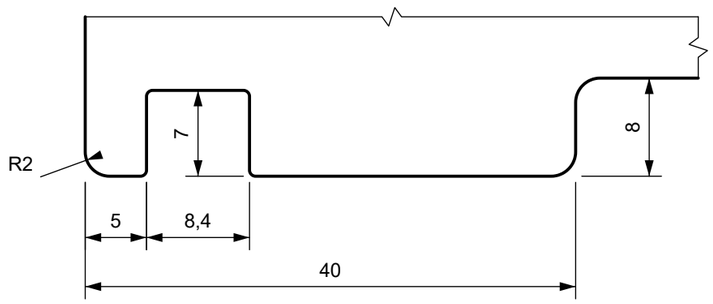
05 PIED A MI-BOIS (1:2)

S355JR, 4 ex., brut tole 8 mm, cert. 2.2



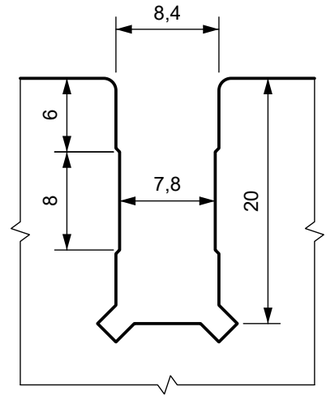
DETAIL A (2:1)

bout du pied, 2 ex. symetriques
fente : angles R0,5 ; bossage : R2 ; R2 du bout = arete de pose



DETAIL B (2:1)

encoche, 2 ex. : un node par joue



angles du fond : poche carree de 2,1 tournee a 45 deg,
centree sur l angle vif (3 traits) ; entree R1
nodes : rampes a 45 deg

AJOURS DU PIED 05 (angles R6)

ajour	nb	y de	y a	z de	z a
central	1	-19,8	19,8	16	50
exterieurs	2	+/-48,2	+/-209,2	16	50

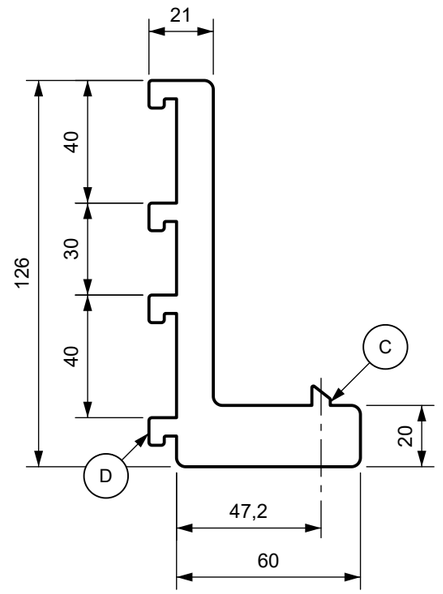
y depuis l axe du pied, z depuis le plan de pose (dessous des bossages)

Decoupe laser d apres pied.dxf (calque DECOUPE) ; aretes ebavurees, sans chanfrein.
Matiere : S355JR, tole 8 mm du commerce : certificat 2.2 EN 10204.
05 : encoches 8,4 = e + 0,4 et passage aux nodes 7,8 = e - 2 x 0,1 (serrage), e = tole REELLE du flanc 42CrMo4 (EP_TOLE_REELLE_42 = 8) ;
05 : fentes de calage 8,4 = e' + 2 x 0,2, e' = tole REELLE du crochet S355 (EP_TOLE_REELLE_S355 = 8).
05 : 2 sous le chant bas des flancs (couche), 2 en V aux coins de l about a 38 deg (debout), aretes de pose a 447.
05 : l encoche (20) porte fond sur fond dans celle du flanc (8, planche 01, detail W) ; plan de pose a 30 sous le chant du flanc.
05 : fentes de calage a +/- 250 de l axe (entraxe 500) : crochets a 14,2 des parois laterales, colonnes de trous confirmees.
Mesurer les deux toles livrees, regler EP_TOLE_REELLE_42 (42CrMo4) et EP_TOLE_REELLE_S355 (S355JR) et regenerer les DXF avant decoupe.

PIED A MI-BOIS		rep. 05	indice B 05/10/2026
matiere: S355JR	brut: tole 8 mm, cert. 2.2	quantite: 4	
echelle: 1:2 - details 2:1	cotes en mm: tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion: poutrelle 103x107x840	

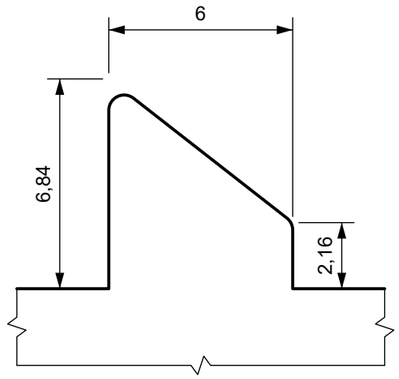
05c CROCHET D ETUVE (1:2)

S355JR, 4 ex. ; y = 0 : face interieure de la paroi
dent a 47,2 de la paroi : etuve de 538 confirmee



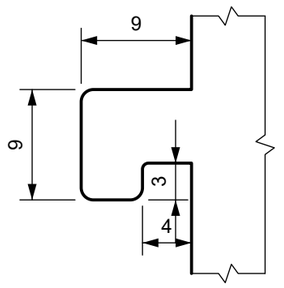
DETAIL C (5:1)

dent de l appui, haute cote paroi
dessus a 38 deg, comme le fond de fente du pied en V



DETAIL D (2:1)

langue, 4 ex. identiques

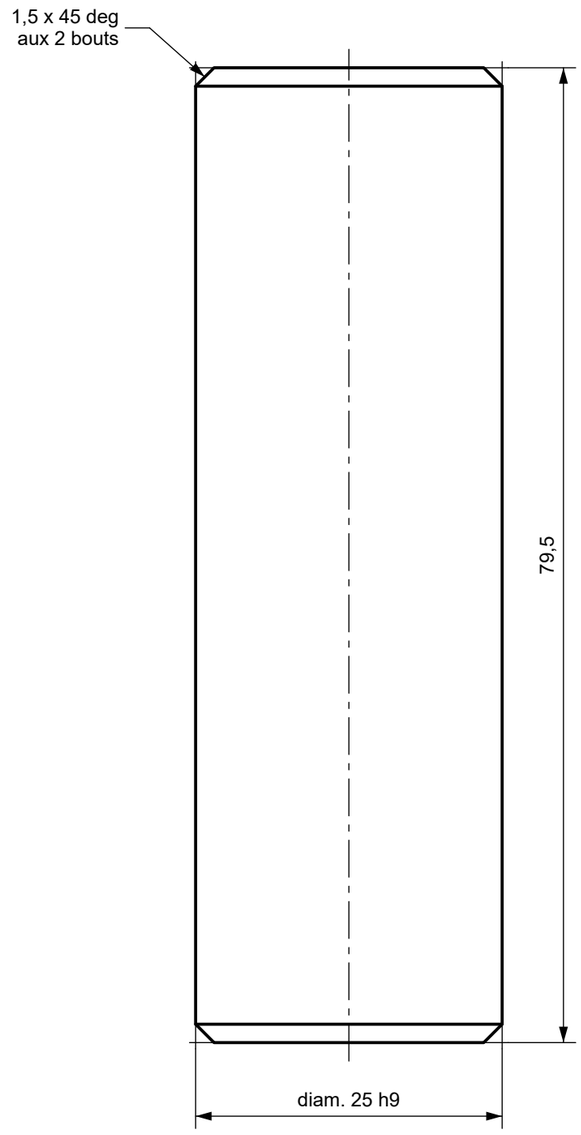


Decoupe laser d apres crochet.dxf (calque DECOUPE) ; aretes ebavurees, sans chanfrein.
Matiere : S355JR, tole 8 mm du commerce : certificat 2.2 EN 10204.
05c : pend par 4 langues a bec dans les trous carres de 10 (pas 40 / 30) de la paroi de 1, qui passe dans la gorge ; la dent cale le pied.
05c : angles du corps et de l appui R3 ; langues R1, fond de gorge R0,5 ; haut de la dent R0,5.
Mesurer les deux toles livrees, regler EP_TOLE_REELLE_42 (42CrMo4) et EP_TOLE_REELLE_S355 (S355JR) et regenerer les DXF avant decoupe.

CROCHET D ETUVE		rep. 05c	indice B 05/10/2026
matiere S355JR	brut tole 8 mm, cert. 2.2	quantite 4	
echelle 1:2 - details 2:1 et 5:1	cotes en mm tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion poutrelle 103x107x840	

06a TOURILLON (2:1)

C45+C, 1 ex.
brut rond etire 25 h9 x 79.5

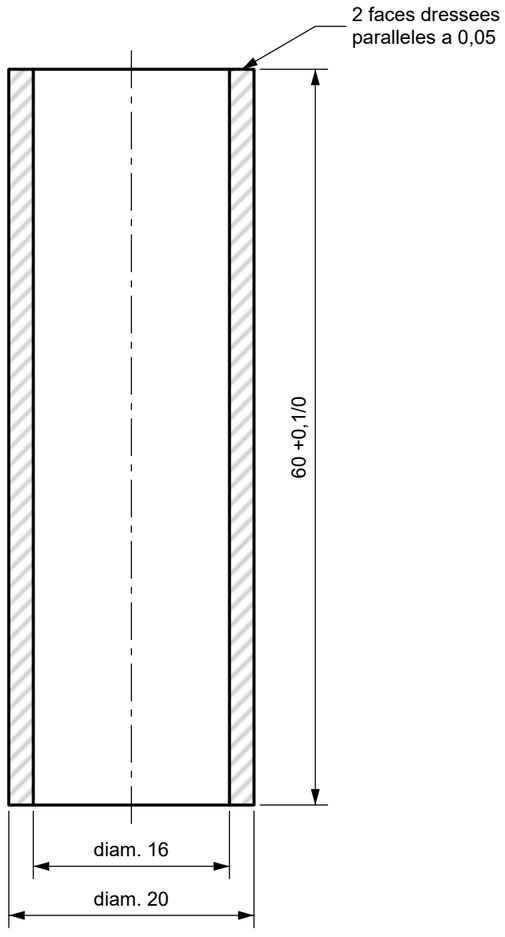


06a : colle au fond de l alesage 25 H8 du coulisseau (Loctite 648) ; il centre la pile 02e et coulisse dans le poussoir (jeu de 0,4 au moins dans les diam. 25,4). Rond etire h9 NON repris.

TOURILLON		rep. 06a	indice B 05/10/2026
matiere C45+C	brut rond 25 h9	quantite 1	
echelle 2:1	cotes en mm tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion poutrelle 103x107x840	

06b ENTRETOISE DE CADRE, COUPE AXIALE (2:1)

E235+C EN 10305-1, 9 ex.
brut tube de precision 20 x 2

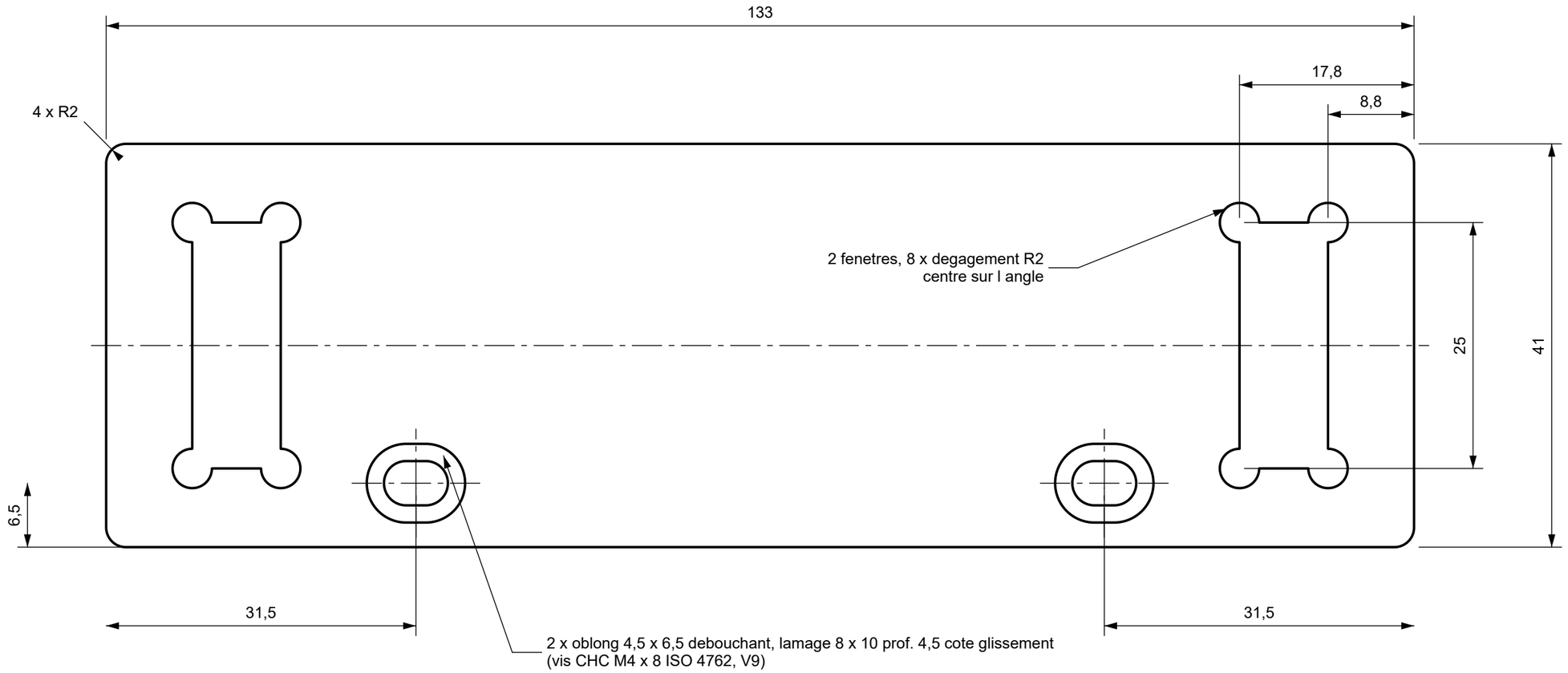


06b : 7 serrees chacune par une V1 (vis TH M10 x 100 + ecrou autofreine tout metal), les 2 de la chape par les V8 (vis H M10 x 200).
06b : la longueur 60 +0,1/0 fixe l ecart des flancs : couper les 9 en serie. Ne pas confondre avec 07b (meme tube, L 71,5, feuille 07b).

ENTRETOISE DE CADRE		rep. 06b	indice B 05/10/2026
matiere E235+C	brut tube 20 x 2	quantite 9	
echelle 2:1	cotes en mm tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion poutrelle 103x107x840	

06c PLAQUE DE FROTTEMENT, DESSUS DU COIN (2:1)

CuSn12-C, 1 ex., brut plat 45 x 8, epaisseur 6
vue cote GLISSEMENT (lamages visibles) ; glisse sous la traverse



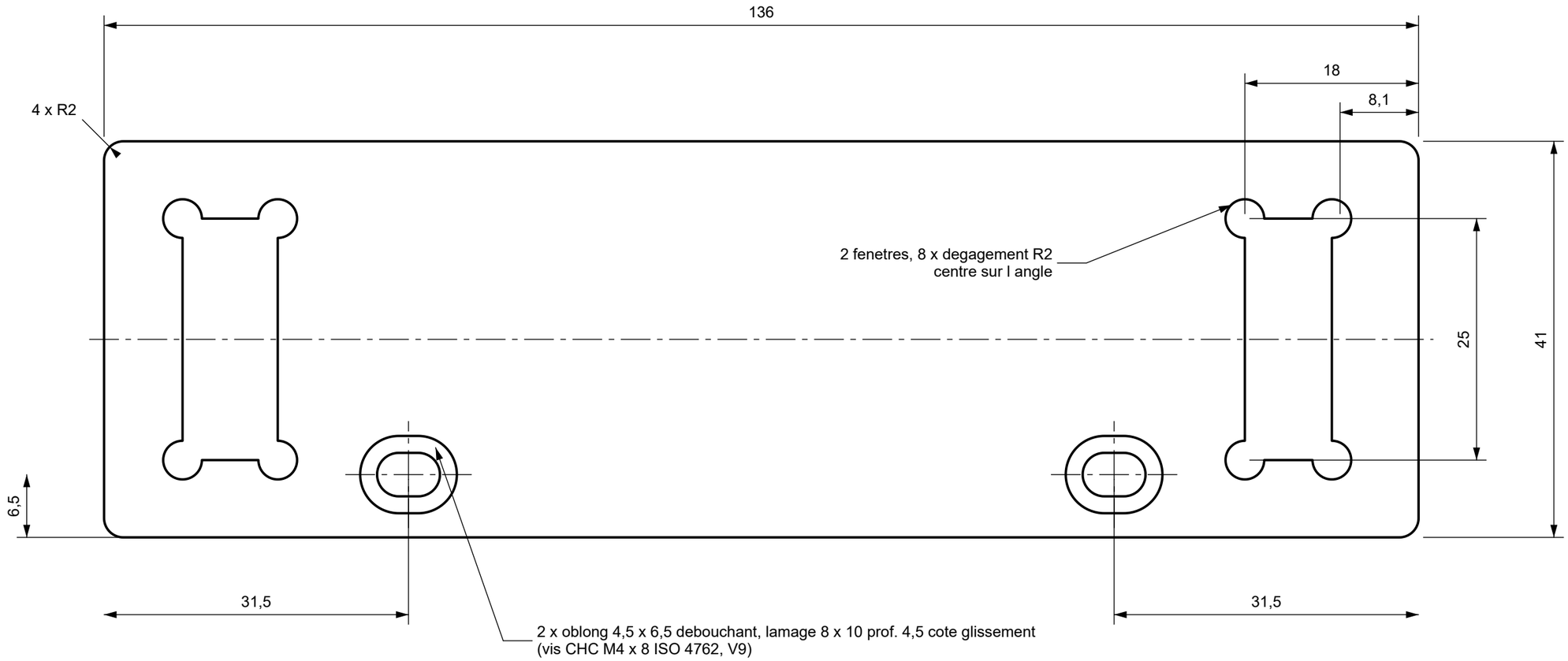
Ep. 6 +/- 0,05, faces planes et paralleles a 0,02, Ra 0,8 cote glissement.
Aretes cassees 0,3. Tolerance generale ISO 2768-m.
Deborde de 0,5 de chaque cote du coin (40) : c est le bronze qui touche la fente des flancs.
Depasse des deux bouts du coin : toujours engagee dans les deux flancs.

06c / 06d : encoches sur les tenons du coin 02c, 2 vis V9 a serrage LEGER (la plaquette glisse dans ses oblongs) ; pate graphite haute temperature sur la face de glissement.

PLAQUE DE FROTTEMENT, DESSUS		rep. 06c	indice B 05/10/2026
matiere CuSn12-C	brut plat 45 x 8	quantite 1	
echelle 2:1	cotes en mm tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion poutrelle 103x107x840	

06d PLAQUE DE FROTTEMENT, DESSOUS DU COIN (2:1)

CuSn12-C, 1 ex., brut plat 45 x 8, epaisseur 6
vue cote GLISSEMENT (lamages visibles) ; glisse sur le coulisseau



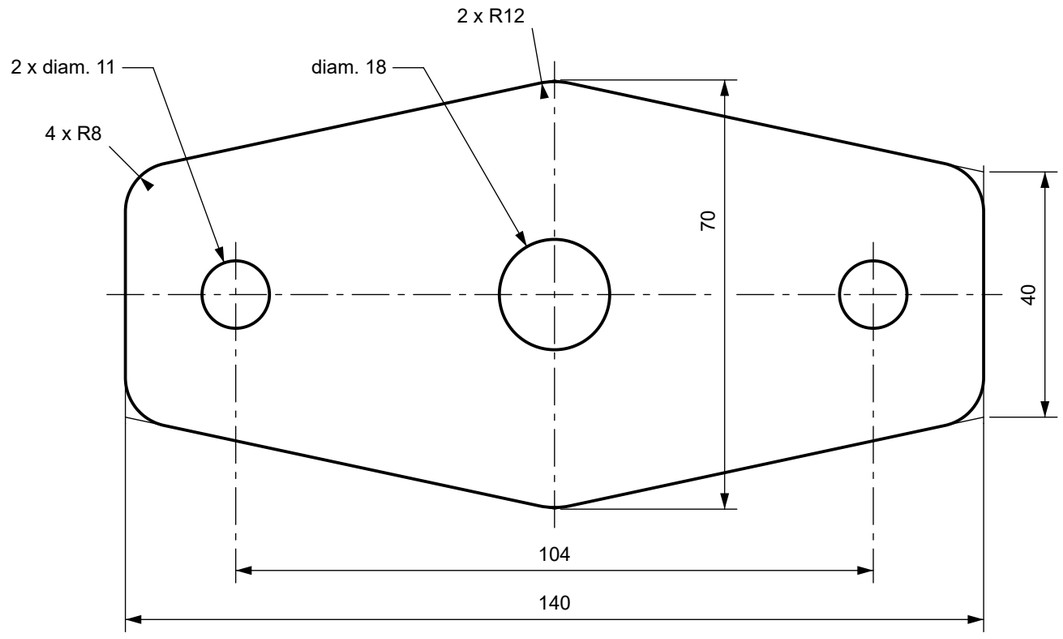
Ep. 6 +/- 0,05, faces planes et paralleles a 0,02, Ra 0,8 cote glissement.
Aretes cassees 0,3. Tolerance generale ISO 2768-m.
Deborde de 0,5 de chaque cote du coin (40) : c est le bronze qui touche la fente des flancs.
Depasse des deux bouts du coin : toujours engagee dans les deux flancs.

06c / 06d : encoches sur les tenons du coin 02c, 2 vis V9 a serrage LEGER (la plaquette glisse dans ses oblongs) ; pate graphite haute temperature sur la face de glissement.

PLAQUE DE FROTTEMENT, DESSOUS		rep. 06d	indice B 05/10/2026
matiere CuSn12-C	brut plat 45 x 8	quantite 1	
echelle 2:1	cotes en mm tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion poutrelle 103x107x840	

07 PLATINE DE BUTEE (1:1)

42CrMo4 +A, 2 ex. identiques, empilees
brut tole 8 mm, cert. 3.1, Re >= 430

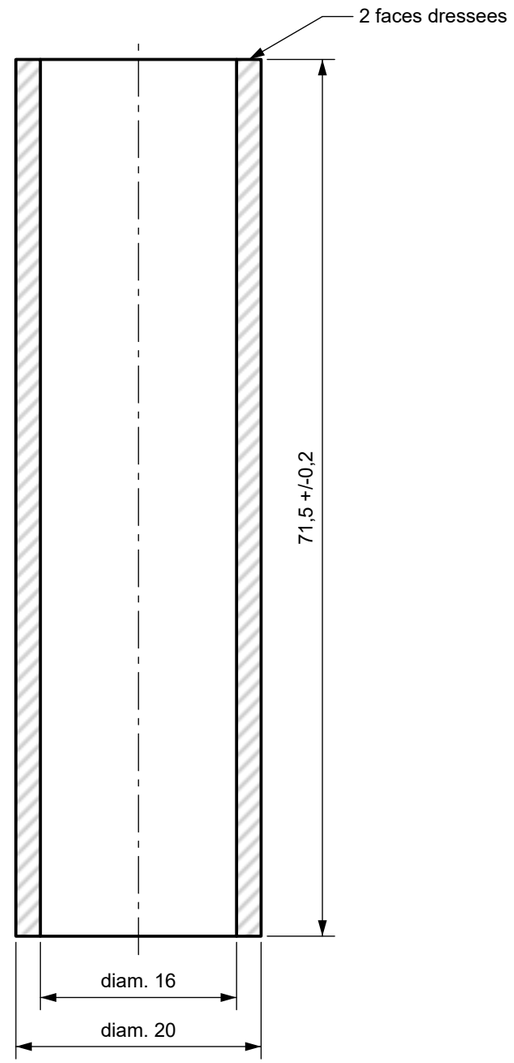


07 : 42CrMo4 recuit +A, tole 8 mm : certificat 3.1 EN 10204 avec essai de traction, Re >= 430 MPa a 20 C ; meme tole que les flancs, platines imbriquees dans leurs chutes.
07 : decoupe laser d apres support.dxf, aretes ebavurees ; 40 et 70 entre aretes fictives (au sommet R12, la tole mesure 69,46).
Platine : 130 MPa en flexion, coefficient 3,3 a 20 C et 3,0 a 150 C, fleche 0,14 mm.

PLATINE DE BUTEE		rep. 07	indice B 05/10/2026
matiere: 42CrMo4 +A, Re >= 430	brut: tole 8 cert.3.1	quantite: 2	
echelle: 1:1	cotes en mm: tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion: poutrelle 103x107x840	

07b ENTRETOISE DE BUTEE, COUPE AXIALE (2:1)

E235+C EN 10305-1, 2 ex., brut tube de precision 20 x 2

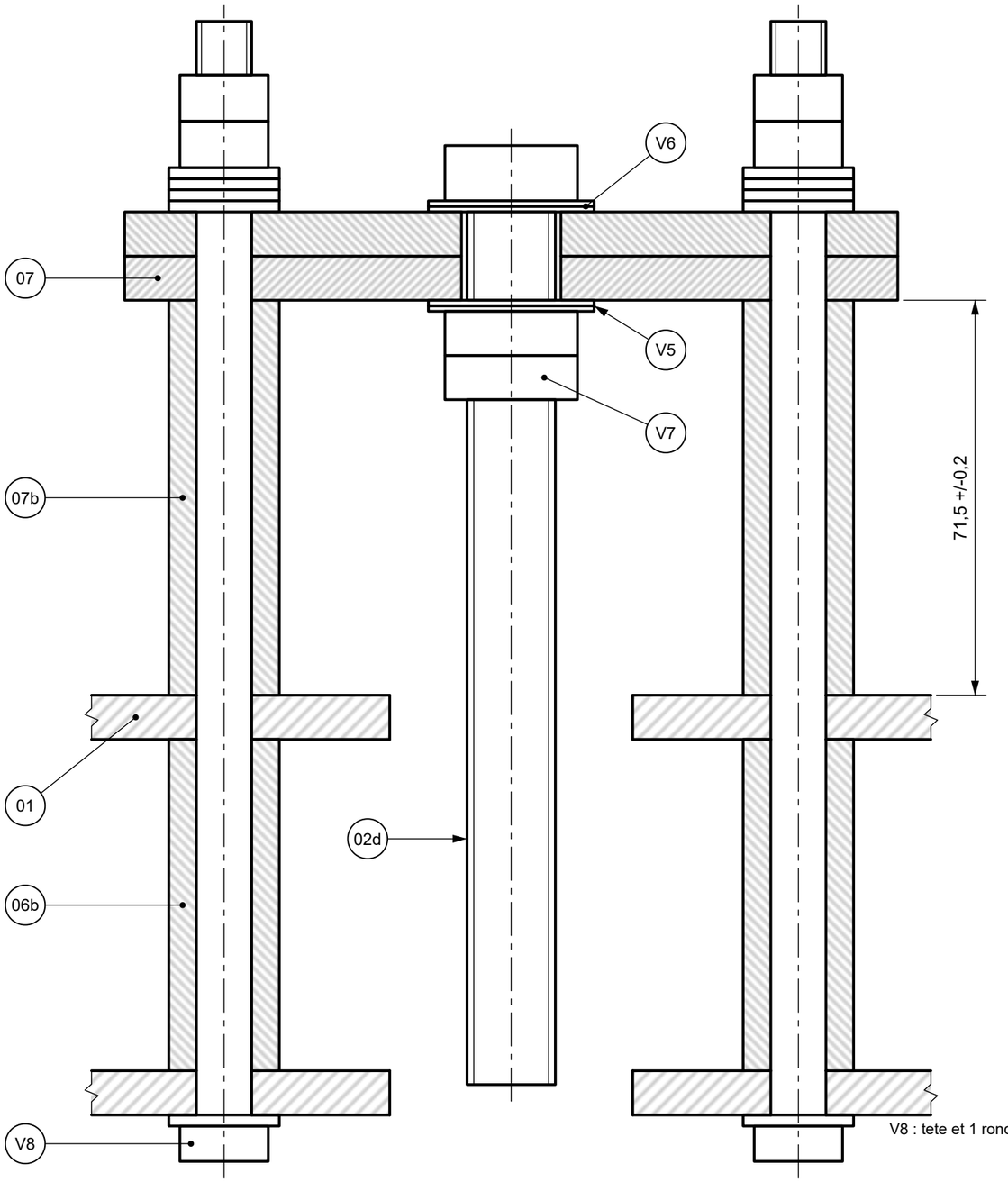


07b : tube de precision 20 x 2 E235+C EN 10305-1, coupe a la longueur cotee, les 2 a la meme butee, faces dressees.
07b : 24,5 MPa chacune sous la commande, 135 environ avec la precharge des V8 (25 N.m, K = 0,2).

ENTRETOISE DE BUTEE		rep. 07b	indice B 05/10/2026
matiere E235+C	brut tube 20 x 2	quantite 2	
echelle 2:1	cotes en mm tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion poutrelle 103x107x840	

MONTAGE DE LA CHAPE, COUPE PAR LES AXES (1:1)

vue de dessus, butee vers le haut ; coin et tete de charge non representes
jeu des V8 dans leurs trous non represente (trous de 11, vis de 10)



Pieces du montage

rep.	designation	qte
01	flanc (feuille 01)	2
06b	entretoise de cadre, L 60 (feuille 06b)	2
07b	entretoise de butee, tube 20 x 2 (feuille 07b)	2
07	platine de butee (feuille 07)	2
02d	vis H M16 x 160 ISO 4017, filetage total	1
V5	rondelle trempee AS 1730 (17 x 30 x 1)	2
V6	rondelle trempee AS 1730, sous la tete	2
V7	ecrou M16 HM ISO 4035	2
V8	vis H M10 x 200 + 2 ecrous + 5 rondelles	2

Commande 5,5 kN : le coin tire la vis, sa tete pousse les rondelles V6 ; platines et 07b comprimees ; V8 : 329 N au desserrage.
V8 : tete et 1 rondelle derriere le flanc oppose, 4 rondelles et 2 ecrous H cote platines ; le premier sur le filet (marge 5,5), 25 N.m, puis le contre-ecrou bloque contre lui.
V7 : 0,1 a 0,3 de jeu axial, puis contre-bloques. Tete de 02d : douille de 24 et cliquet, une cle plate bute sur les V8.

MONTAGE DE LA CHAPE		rep. 07m	indice B 05/10/2026
matiere: voir nomenclature	brut: -	quantite: 1 ensemble	
echelle: 1:1	cotes en mm: tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion: poutrelle 103x107x840	